

Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno. Il processo produttivo, descritto in figura, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d_1 , d_2 e d_3 . La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e confezionato nella stazione P. Una serie di buffer interoperazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di disponibilità a guasto, efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P.

Disponibilità A = 0.90

Disponibilità B = 0.95

Disponibilità C = 0.85

Disponibilità P = 0.98

Efficienza Prestazioni A = 0.98

Efficienza Prestazioni B = 0.97

Efficienza Prestazioni C = 0.90

Efficienza Prestazioni P = 1.00

Indice qualità A = 1.00

Indice qualità B = 0.90

Indice qualità C = 0.85

Indice qualità P = 0.98

Domanda Anno 1 = 200000 kg

Domanda Anno 2 = 250000 kg

Domanda Anno 3 = 180000 kg

Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.

Per determinare la **capacità produttiva minima teorica della stazione A**, dobbiamo procedere a ritroso partendo dalla domanda netta (prodotto finito "buono") e risalendo l'intero flusso produttivo, tenendo conto delle perdite di efficienza e, soprattutto, degli scarti.

1. Analisi del Flusso e Rendimenti

Il sistema è composto da due blocchi principali:

1. **Sottosistema A-N-B:** Essendo collegato da un nastro rigido, le stazioni A e B agiscono come un unico sistema integrato. Tuttavia, per il calcolo della capacità di A, dobbiamo considerare come i parametri di valle influenzino il fabbisogno a monte.
2. **Stazioni C, CQ e P:** Sono disaccoppiate da buffer, ma il loro rendimento determina quanto materiale deve uscire dal blocco precedente.

L'OEE (**Overall Equipment Effectiveness**) di ogni stazione è il prodotto di Disponibilità (SD),

Efficienza delle Prestazioni (E) e Indice di Qualità (Q):

$$OEE = D \times E \times Q$$

Tuttavia, ai fini del calcolo della capacità necessaria, il fattore critico è il **tasso di scarto**, poiché il materiale scartato a valle deve essere prodotto a monte. Gli scarti avvengono solo in **CQ** (che controlla l'output di C) e in **P**.

2. Calcolo della Domanda Totale da Soddisfare

La capacità deve essere dimensionata sull'anno di **picco della domanda** per garantire il soddisfacimento totale.

- Anno 1: 200.000 kg
- Anno 2: 250.000 kg (Peak)**
- Anno 3: 180.000 kg

Lavoreremo sulla domanda dell'**Anno 2**: $D_{\max} = 250.000 \text{ kg/anno}$.

3. Calcolo del Fabbisogno a Monte (Backward Pass)

Dobbiamo calcolare quanto materiale deve entrare in ogni stazione per ottenere 250.000 kg di prodotto finito conforme.

- Dalla stazione P (Confezionamento):**

Per avere 250.000 kg in uscita con un indice di qualità $Q_P = 0,98$:

$$Input_P = \frac{250.000}{0,98} \approx 255.102 \text{ kg}$$

- Dalla stazione C/CQ (Taglio e Controllo):**

Il testo indica che lo scarto avviene in CQ (che valida C). Con $Q_C = 0,85$:

$$Input_C = \frac{Input_P}{0,85} = \frac{255.102}{0,85} \approx 300.120 \text{ kg}$$

- Dal blocco A-N-B:**

Sebbene lo scarto avvenga solo dopo, la stazione B ha un indice di qualità $Q_B = 0,90$.

Anche se il materiale non viene "buttato" fisicamente in B ma fluisce verso C, il coefficiente di qualità indica la quota di prodotto conforme che supererà i controlli.

Risalendo fino ad A:

$$Input_A = \frac{Input_C}{Q_B \times Q_A} = \frac{300.120}{0,90 \times 1,00} \approx 333.467 \text{ kg/anno}$$

4. Calcolo della Capacità Teorica di A

La capacità **teorica** (C_{th}) è la velocità massima a cui la macchina deve lavorare durante il tempo di apertura, al lordo di guasti e perdite di velocità.

Tempo di apertura annuale (T_{tot}):

$$T_{tot} = 220 \text{ giorni/anno} \times 8 \text{ ore/giorno} = 1.760 \text{ ore/anno}$$

Per calcolare la capacità teorica della stazione A, dobbiamo dividere il fabbisogno di materiale per il tempo disponibile, "depurato" dalle perdite di disponibilità e di velocità (efficienza prestazioni) di tutto il sistema che la stazione A deve servire. Poiché il sistema A-N-B è rigido, la sua performance complessiva è limitata dal componente più debole, ma per isolare la C_{th}

di A, applichiamo i suoi coefficienti:

$$C_{th, A} = \frac{Input_A}{T_{tot}} \times D_A \times E_A$$

Ma attenzione: per garantire la produzione a valle, A deve compensare anche le inefficienze di disponibilità e prestazione delle macchine successive che non sono compensate da buffer infiniti. In un approccio cautelativo di progettazione:

$$C_{th, A} = \frac{Input_A}{1.760 \times (D_A \cdot E_A)}$$

$$C_{th, A} = \frac{333.467}{1.760 \times (0,90 \cdot 0,98)} = \frac{333.467}{1.760 \times 0,882} \\ = \frac{333.467}{1552,32} \approx 214,82 \text{ kg/h}$$

Risultato Finale

La capacità produttiva minima teorica della stazione A deve essere di circa **\$215\$ kg/h**.

Nota: Se il sistema A-N-B fosse considerato come un unico blocco inscindibile dal punto di vista del guasto (logica serie), la disponibilità del sistema sarebbe $D_A \times D_B$, richiedendo una capacità teorica di A ancora superiore per compensare i fermi di B.